

第三章

刚体力学基础

§ 3.1 刚体运动的描述

刚体 (rigid body) 模型

在任何外力作用下, 形状大小均不发生改变的物体

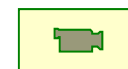
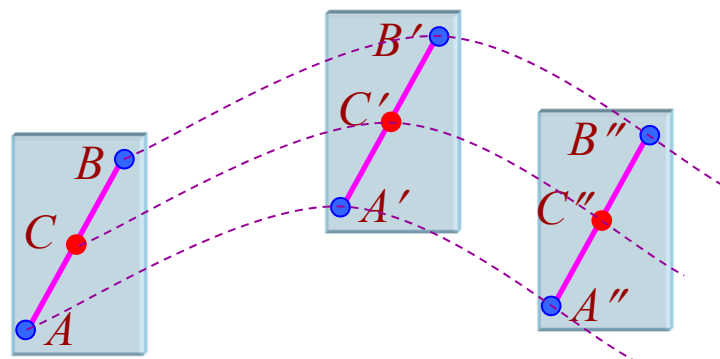
- 说明:
- 理想模型;
 - 在外力作用下, 任意两点间均不发生位移;
 - 劲度系数无穷大的特殊质点系.

一. 刚体的运动状态

1. 刚体的平动 (平移)

特点:任意两点的连线始终保持平行的运动

描述:各点的运动状态相同, 包括质心
故可用**质心**的运动来表示

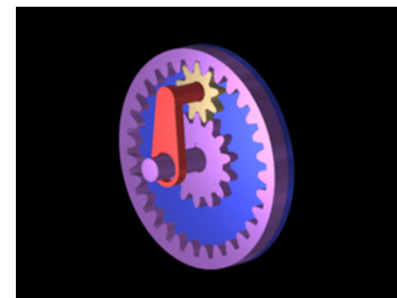
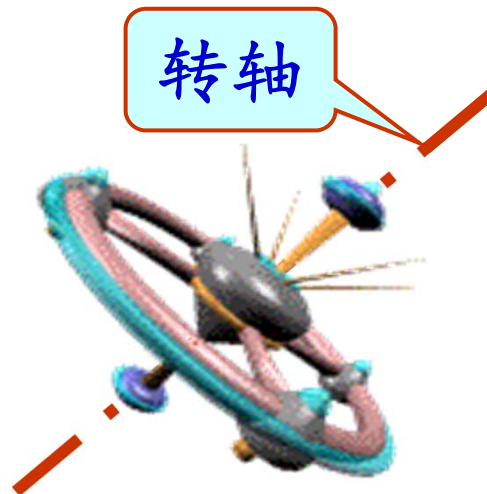


刚体平动

2. 刚体的定轴转动

特点:各质点都绕某一直线做圆周运动

该直线称为**转轴**



定轴转动:

转轴固定不动, 如门窗、飞轮的运动

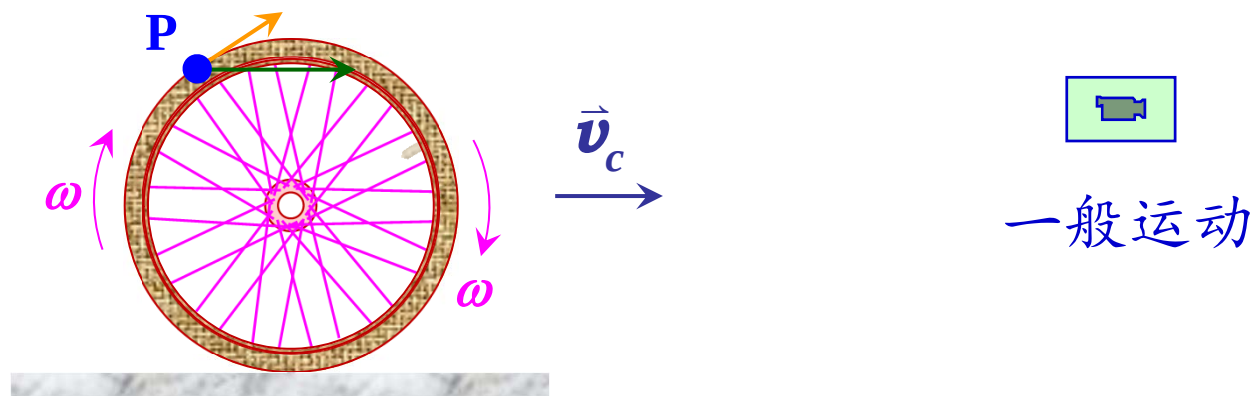
3. 刚体的定点转动

特点:转轴上有一点固定不动, 而转轴的方向不断变化

如天线、陀螺的运动.

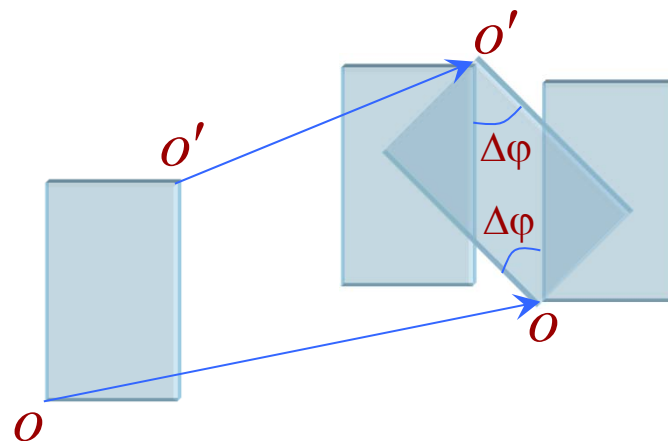


4. 刚体的一般运动



刚体的一般运动可分解为

- 随质心的平动
- 绕质心轴的转动



转动是物体运动的基本形式

如何描述?

二. 刚体定轴转动的描述

1. 转动平面

刚体内取一点P, 做转轴的垂足O, 包含OP并与转轴垂直的平面, 称为转动平面.

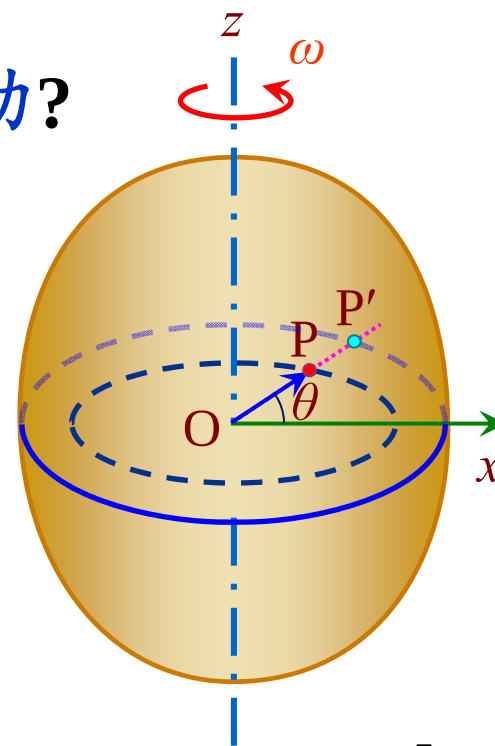
刚体内任意一点都有自己的转动平面

2. 定轴转动的角量描述

为什么要用角量来描述刚体的定轴转动?

(1) 刚体中任一质点P在其转动平面内作圆周运动 $\rightarrow$ 可用角量描述.

(2) 刚体中所有质点, 描述其运动状态的角量都相等. 故任一点的角位移, 角速度, 角加速度等角量, 都可代表整个刚体绕固定轴的转动.



3. 描述定轴转动的角量

(1) 角量数值的定义

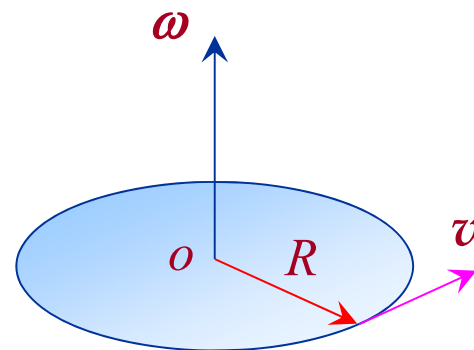
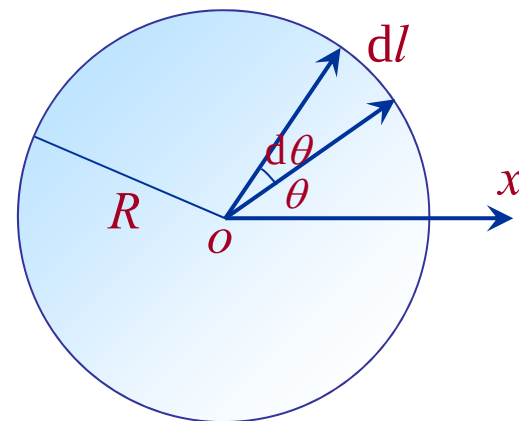
$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad \beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

(2) 角量与线量的数量关系

质点的速度大小: $v = \frac{dl}{dt} = \omega R$

切向加速度的大小: $a_t = \frac{dv}{dt} = \beta R$

法向加速度的大小: $a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$



(3) 角量的方向



例：刚体做定轴转动，角速度为 $\omega=6t^2$ (SI)

求：(1) $t=1\text{s}$ 时的角加速度；

(2) 在 $t=1\text{s}$ 到 $t=2\text{s}$ 这段时间内，刚体转过的角度。

解：(1) 按定义：

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = 12t$$

$$t=1\text{s时}, \quad \beta=12\text{ rad/s}^2$$

(2) 按角速度定义：

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 6t^2 \qquad d\theta = \omega dt = 6t^2 dt$$

$$\int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = \int_1^2 6t^2 dt \qquad \theta - \theta_0 = 2t^3 \Big|_1^2 = 14\text{ rad}$$

可得这段时间内刚体转过的角度： $\theta - \theta_0 = 14\text{ rad}$



如何改变刚体的转动状态？

§ 3.2 刚体定轴转动的转动定律

一. 对轴的力矩

1. 力对转动的作用效果

由力对物体转动作用的三要素决定

力的大小

力的方向

力的作用点

不能改变
刚体转动
状态的力

(1) 方向平行于转轴的力

(2) 作用线通过转轴的力

(3) 作用点在转轴上的力

直接用力的概念描述刚体转动状态的改变不合适!

2. 力对轴的力矩

设刚体绕 oz 轴旋转,
力 F 作用在刚体 P 点, 且
在转动平面内.

定义: 力 F 对转轴的力矩 M

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

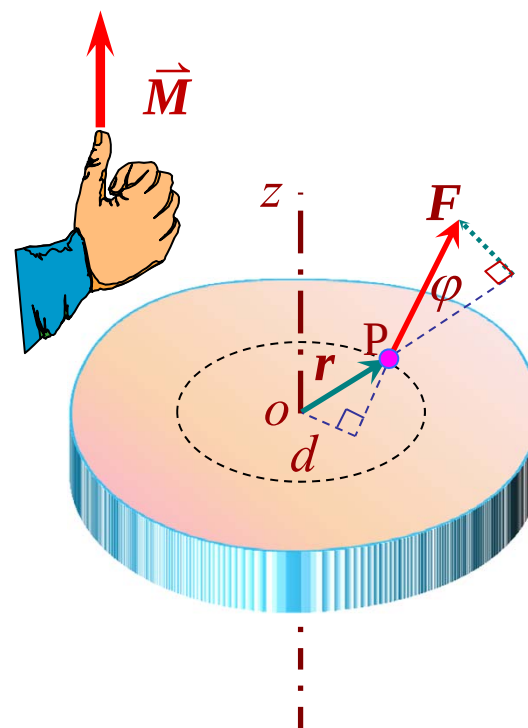
(1) 大小 $M = Fr \sin \varphi$

$$M = Fd$$

(2) 方向: 右手螺旋关系

(3) 单位: $\text{N}\cdot\text{m}$, 注意和能量的单位 J 区别

(4) $M = Fr \sin \varphi$ 的另一种理解



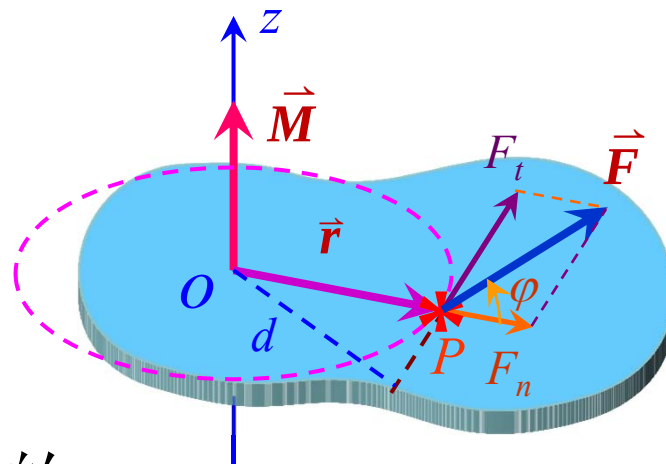
力臂: $d = r \sin \varphi$

$$\vec{M} = rF \sin \varphi$$

$$\text{切向力 } F_t = F \sin \varphi$$

$$M = Fd = F_t r \rightarrow \text{切向力的力矩}$$

法向力的力矩为零

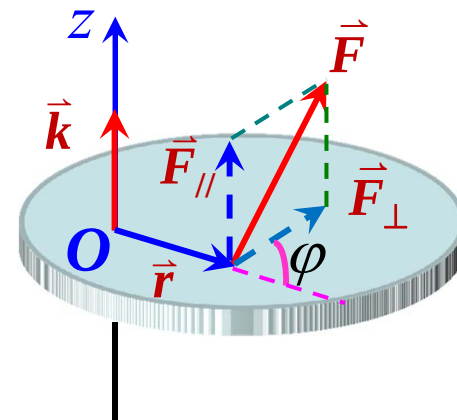


讨论

(i) 若力不在垂直于转轴的平面内, 则可将此力分解为与转轴平行分量 $F_{//}$ 和垂直分量 $F_{\perp}$, 其中与转轴平行分量 $F_{//}$ 不影响转动.

(ii) 刚体所受的合力矩等于各力对转轴力矩的代数和.
$$\vec{M} = \sum \vec{r}_i \times \vec{F}_i$$

(iii) 可以证明, 内力的合力矩为零, 刚体所受的合力矩指外力所受的合力矩.



力矩如何改变刚体的转动状态?

二. 刚体定轴转动的转动定律

质点 m_i , 受外力 $\mathbf{F}_i$ 和内力 $\mathbf{f}_i$ 作用

牛顿定律 $\vec{F}_i + \vec{f}_i = m_i \vec{a}_i$

在自然坐标系中分解

法向分量 $F_{in} + f_{in} = m_i a_{in}$

切向分量 $F_{it} + f_{it} = m_i a_{it}$

由于法向力的力矩为零

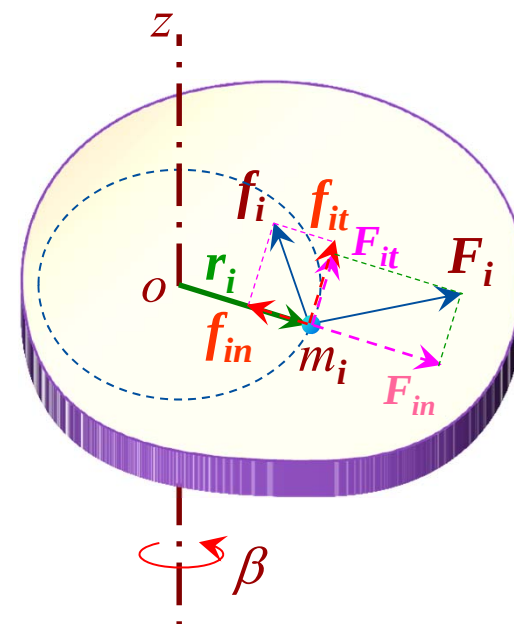
力矩 $\mathbf{M}_i = \mathbf{r}_i (\mathbf{F}_{it} + \mathbf{f}_{it}) = \mathbf{r}_i m_i \mathbf{a}_{it} = m_i \mathbf{r}_i \mathbf{a}_{it}$

根据线量与角量的关系,

$$\mathbf{a}_{it} = \beta_i \mathbf{r}_i = \beta \mathbf{r}_i$$

所有质点的
 β_i 都相同

$$\mathbf{M}_i = \mathbf{M}_{i\text{外}} + \mathbf{M}_{i\text{内}} = m_i \mathbf{r}_i \mathbf{a}_{it} = m_i r_i^2 \beta$$



$$M_i = M_{i\text{外}} + M_{i\text{内}} = m_i r_i a_{it} = m_i r_i^2 \beta$$

对所有质点求和

合力矩

合外力矩

合内力矩为零

$$M = \sum M_{i\text{外}} + \sum M_{i\text{内}} = M_{\text{外}} = \left(\sum m_i r_i^2 \right) \beta$$

$$= \left(\sum m_i r_i^2 \right) \beta$$

令

$$J = \sum m_i r_i^2$$

转动惯量

转动定律

$$M = J\beta$$

转动定律：刚体定轴转动时，角加速度与合外力矩成正比，与转动惯量成反比。

仅适用于惯性系

§ 3.3 转动惯量

一. 转动惯量的物理意义

将转动定律与质心运动定律比较:

$$\begin{array}{ccc} \vec{M} = J\vec{\beta} & & \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow & & \\ \vec{F} = m\vec{a}_C & & \end{array}$$

平动惯性 转动惯性

质量 m 是刚体平动惯性大小的量度, 与此相当, 转动惯量 J 是刚体转动惯性大小的量度.

讨论

转动惯量的特点

$$J = \sum m_i r_i^2 = \sum J_i$$

$$J = \sum m_i r_i^2 = \sum J_i$$

a、 转动惯量具有**相加性**, 几个质点(或刚体)对同一转轴的转动惯量 J 等于每个质点(或刚体)的转动惯量 J_i 之和;

b、 刚体的转动惯量与三个因素有关: **刚体的总质量; 质量分布; 转轴的位置.** **同一刚体对不同转轴的转动惯量不同**, 故凡是提到转动惯量, 必须指明它是对哪个轴的才有意义.

c、 转动惯量与坐标的选取、物体转动的状态无关

二. 转动惯量的计算

刚体对转轴的转动惯量 J 等于刚体上各质点的质量 m_i 与各质点到转轴垂直距离平方 r_i^2 乘积之和.

1. 离散分布的质点系

$$J = \sum m_i r_i^2$$

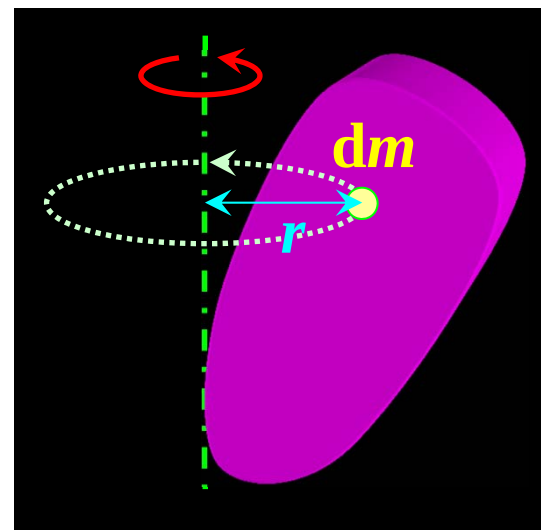
2. 连续分布的质点系

$$dJ = r^2 dm$$

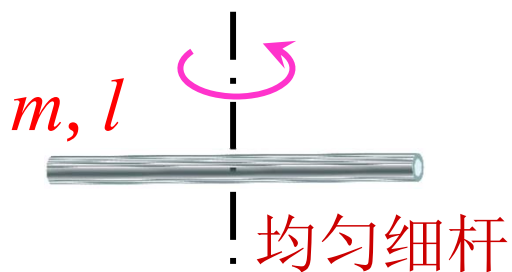
$$J = \int r^2 dm$$

转动惯量的单位: $\text{kg} \cdot \text{m}^2$

3. 一些常见刚体的转动惯量



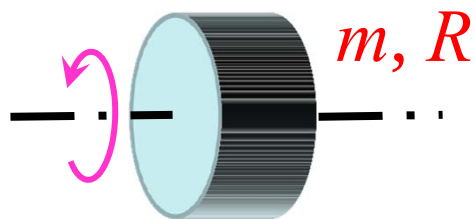
转动惯量与转轴位置有关



$$J = \frac{1}{12} ml^2$$



$$J = \frac{1}{3} ml^2$$

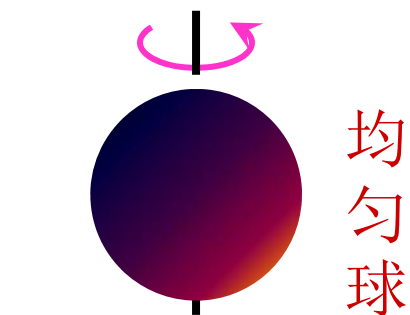


均匀圆柱体

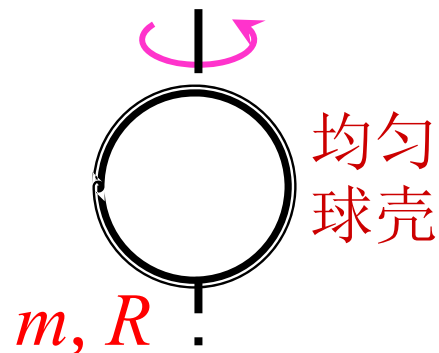
$$J = \frac{1}{2} mR^2$$



$$J = mR^2$$



$$J = \frac{2}{5} mR^2$$



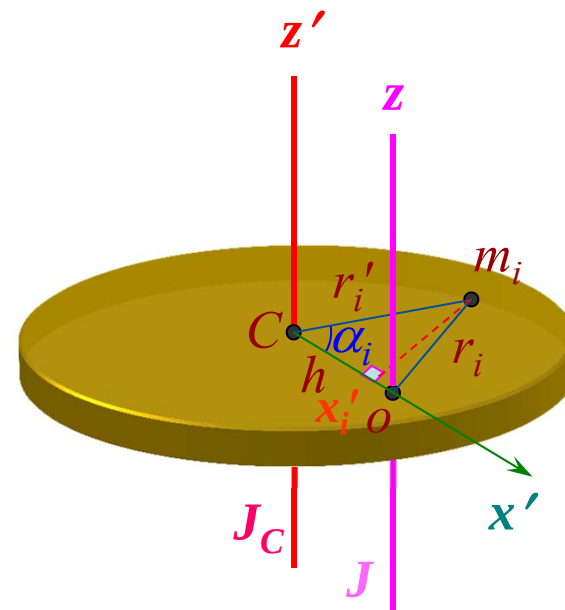
$$J = \frac{2}{3} mR^2$$

转动惯量与质量分布有关

三. 平行轴定理和垂直轴定理

1. 平行轴定理

刚体对任意转轴的转动惯量 J 等于对通过**质心**的平行轴的转动惯量 J_C 加上刚体质量 m 与两平行轴间距离的平方 h^2 的乘积:



与**质心**轴
平行的轴

$$J = J_C + mh^2$$

质心轴的
转动惯量

证明: 刚体对 oz 轴的转动惯量 J 为

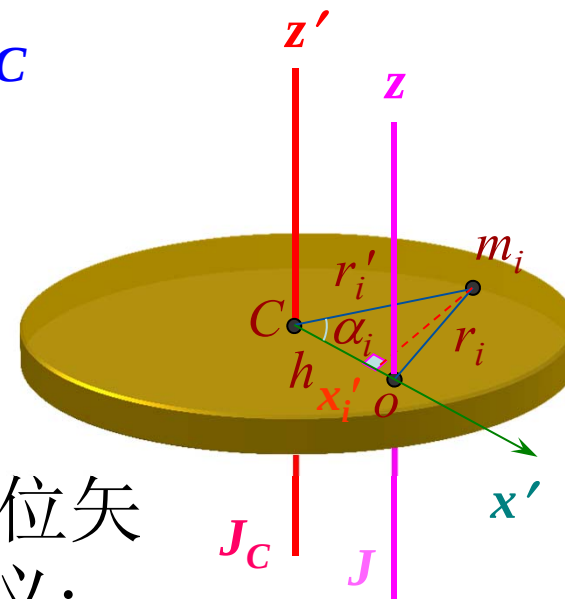
$$J = \sum m_i r_i^2 = \sum m_i (r_i'^2 + h^2 - 2r_i' h \cos \alpha_i)$$

$$J = \sum m_i r_i^2 = \sum m_i (r_i'^2 + h^2 - 2r_i' h \cos \alpha_i)$$

第一项为： $J_C = \sum m_i r_i'^2$ 为刚体对质心平行轴的转动惯量 J_C

第二项为： $\sum m_i h^2 = h^2 \sum m_i = m h^2$

第三项 $\sum 2m_i r_i' h \cos \alpha_i = ?$



以质心C为原点, 做 Cx' 轴, 则质心位矢在 Cx' 轴上的分量 x_C' 应为0, 按质心定义:

$$x_C' = \frac{\sum m_i x_i'}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i r_i' \cos \alpha_i}{\sum m_i} = 0$$

$$\sum m_i r_i' \cos \alpha_i = 0$$

$$2h \sum m_i r_i' \cos \alpha_i = 0$$

故第三项为零, 因此证得: $J = J_C + m h^2$

2. 垂直轴定理

若刚体(1)薄板(2)在 xy 平面内对 x 轴和 y 轴的转动惯量分别为 J_x 和 J_y , 则薄板对 z 轴的转动惯量为:

$$J_z = J_x + J_y$$

证明: 薄板对 z 轴的转动惯量为,

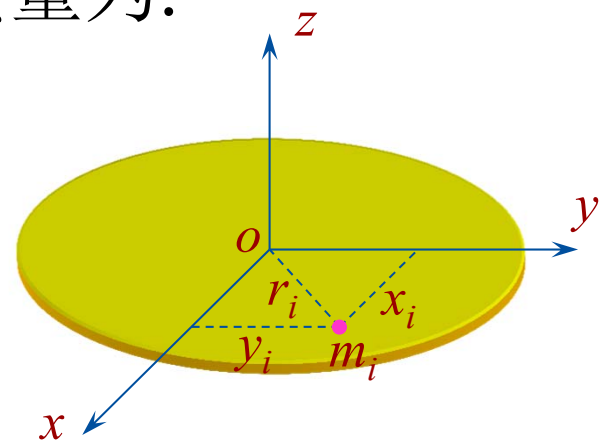
$$J_z = \sum m_i r_i^2 = \sum m_i (x_i^2 + y_i^2)$$

上式中: $\sum m_i x_i^2 = J_y$

$$\sum m_i y_i^2 = J_x$$

故证得: $J_z = J_x + J_y$

只适用于忽略厚度的薄板



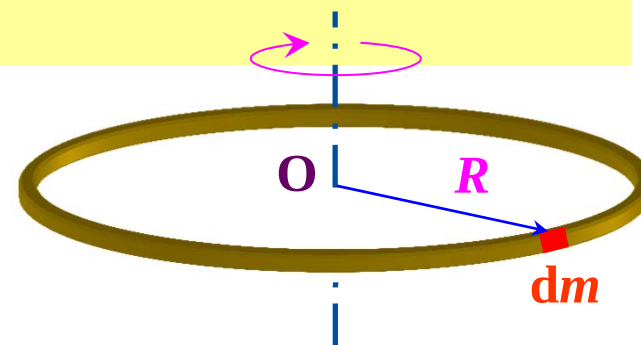
四. 转动惯量的计算实例



例1: 求质量为 m 、半径为 R 的均匀圆环的转动惯量. 轴与圆环平面垂直并通过圆心.

解: $dJ = R^2 dm$

$$J = \int R^2 dm = R^2 \int dm = mR^2$$



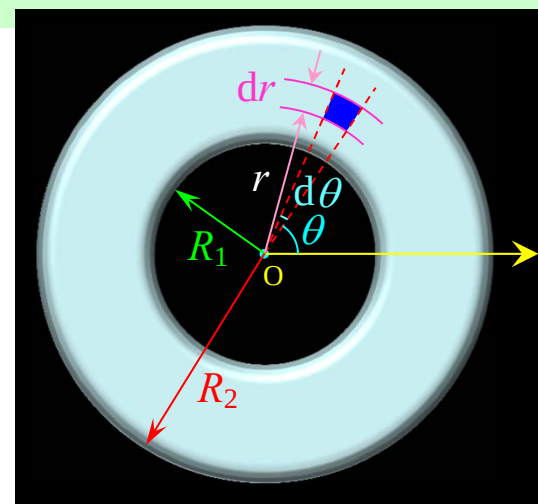
J 是可加的, 所以若为薄圆筒(不计厚度)结果相同

例2: 求质量为 m , 内径为 R_1 , 外径为 R_2 的均匀空心薄圆板对通过中心的垂直轴的转动惯量.

解: 方法一: $dS = r d\theta dr$

$$dm = \sigma dS = \sigma r d\theta dr$$

$$dJ = r^2 dm = r^2 \sigma r dr d\theta$$



$$J = \int_S dJ = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{R_1}^{R_2} \sigma r^3 dr$$

$$= \frac{\pi\sigma}{2} (R_2^4 - R_1^4) = \frac{1}{2} m (R_2^2 + R_1^2)$$

$$\sigma = \frac{m}{\pi(R_2^2 - R_1^2)}$$

方法二： 设 σ 为单位面积的质量

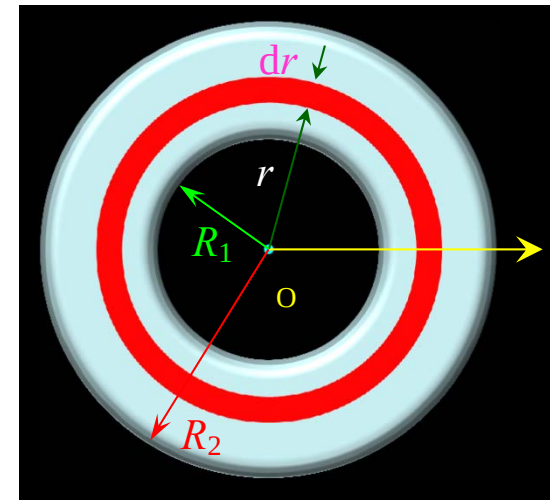
则
$$\sigma = \frac{m}{\pi(R_2^2 - R_1^2)}$$

$$dS = 2\pi r dr \quad dm = \sigma dS = \sigma \cdot 2\pi r dr$$

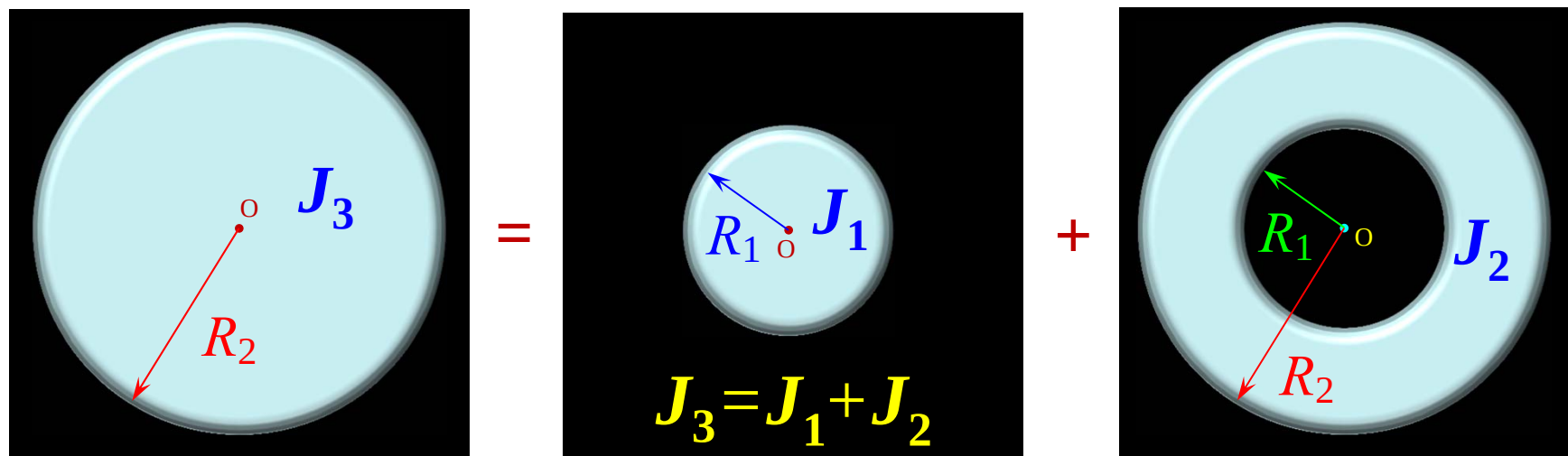
$$dJ = r^2 dm = \sigma \cdot 2\pi r^3 dr$$

$$J = \int dJ = \int_{R_1}^{R_2} \sigma \cdot 2\pi r^3 dr$$

$$= \frac{1}{2} \sigma \pi r^4 \Big|_{R_1}^{R_2} = \frac{1}{2} \sigma \pi (R_2^4 - R_1^4) = \frac{1}{2} m (R_2^2 + R_1^2)$$



方法三: 补偿法且利用转动惯量的可加性



$$\Rightarrow J_2 = J_3 - J_1 = \frac{1}{2}m_3R_2^2 - \frac{1}{2}m_1R_1^2$$

$$= \frac{1}{2}\sigma S_3R_2^2 - \frac{1}{2}\sigma S_1R_1^2 = \frac{1}{2}\pi R_2^2\sigma R_2^2 - \frac{1}{2}\pi R_1^2\sigma R_1^2$$

$$= \frac{1}{2}m(R_2^2 + R_1^2)$$

$$\sigma = \frac{m}{\pi(R_2^2 - R_1^2)}$$

例3: 试计算绕通过均匀球 (质量为 m , 半径为 R) 中心轴的转动惯量

解: 微元: 圆盘 $dm = \rho dV = \rho \pi r^2 dz$

$$dJ = \frac{1}{2} dm \cdot r^2 = \frac{1}{2} r^2 \rho \pi r^2 dz = \frac{1}{2} \rho \pi r^4 dz$$

$$J = \int dJ = \int_{-R}^R \frac{1}{2} \rho \pi r^4 dz \quad \text{由 } r^2 = R^2 - z^2$$

$$= \int_{-R}^R \frac{1}{2} \rho \pi (R^2 - z^2)^2 dz$$

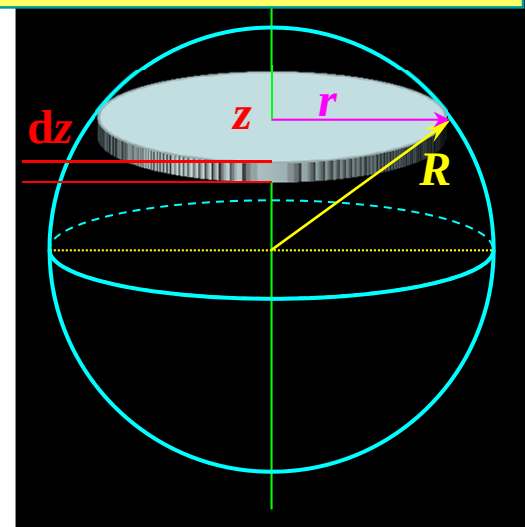
$$= \int_{-R}^R \frac{1}{2} \rho \pi (R^4 - 2R^2 z^2 + z^4) dz = \frac{1}{2} \rho \pi \left(R^4 z - \frac{2}{3} R^2 z^3 + \frac{1}{5} z^5 \right) \Big|_{-R}^R$$

$$= \frac{1}{2} \rho \pi \left(2R^5 - \frac{4}{3} R^5 + \frac{2}{5} R^5 \right) = \frac{1}{2} \rho \pi R^5 \left(\frac{30 - 20 + 6}{15} \right) = \frac{8}{15} \rho \pi R^5$$

$$\text{由 } \rho = \frac{m}{\frac{4}{3} \pi R^3} = \frac{3m}{4\pi R^3}$$

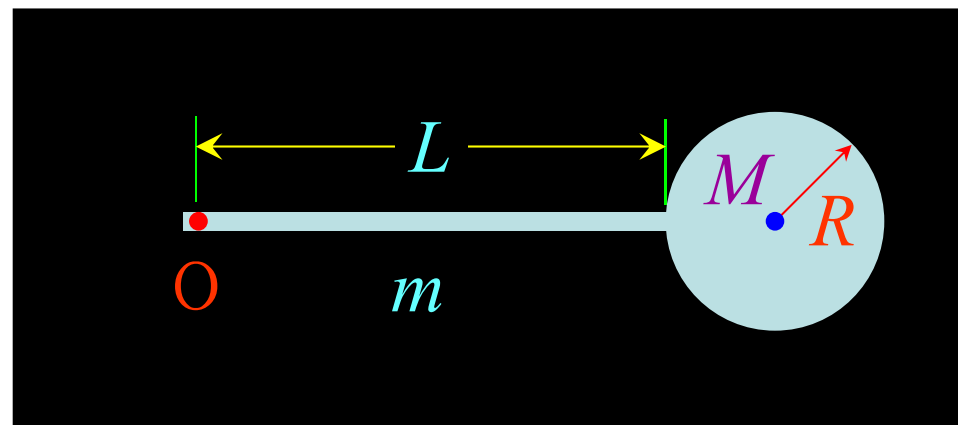
得

$$J = \frac{8}{15} \rho \pi R^5 = \frac{8}{15} \frac{3m}{4\pi R^3} \pi R^5 = \frac{2}{5} m R^2$$

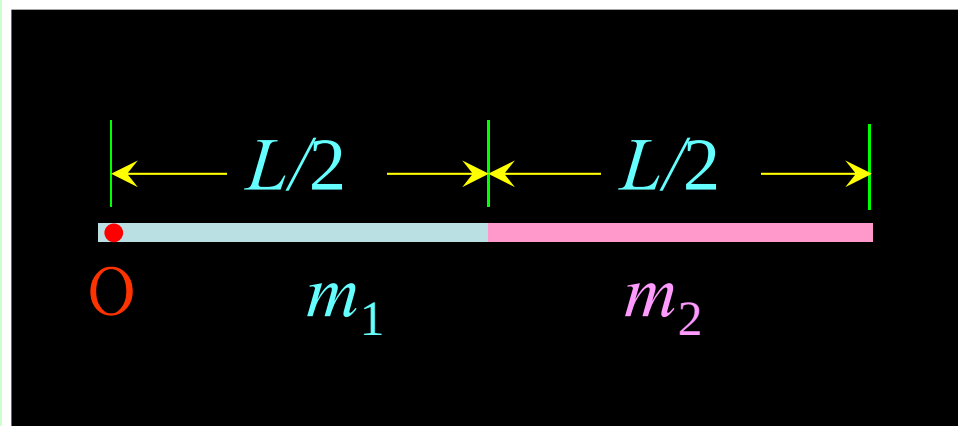


讨论题：写出下列刚体对O轴 (O轴垂直纸面)

(1) 半径为 R 质量为 M 的均匀圆盘联结一长为 L 质量为 m 的均匀直棒.



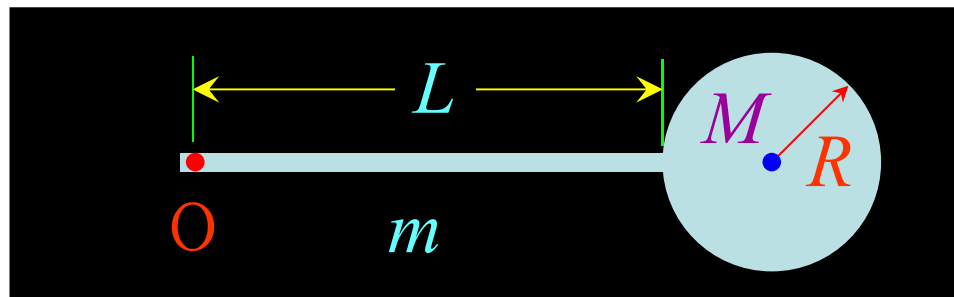
(2) 有一长为 L 直棒,其中 $L/2$ 长的质量为 m_1 (均匀分布),另 $L/2$ 长的质量为 m_2 (均匀分布).



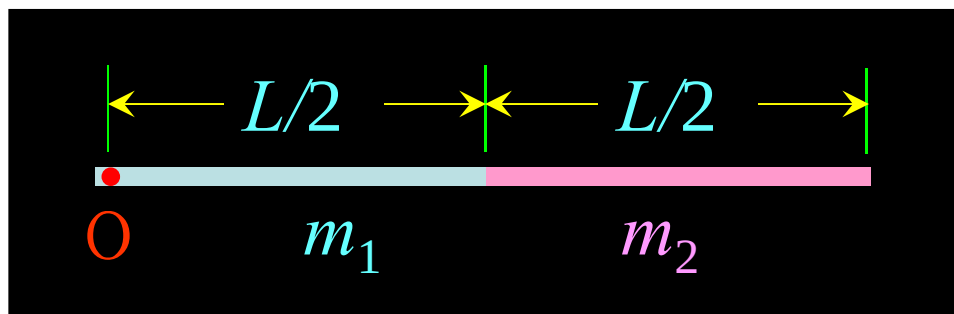
下列解法正确否？

$$J = J_m + J_M$$

$$= \frac{1}{3}mL^2 + \cancel{\frac{1}{2}}MR^2 \quad ?$$



$$J = \frac{1}{3}(m_1 + \cancel{m_2})L^2 \quad ?$$



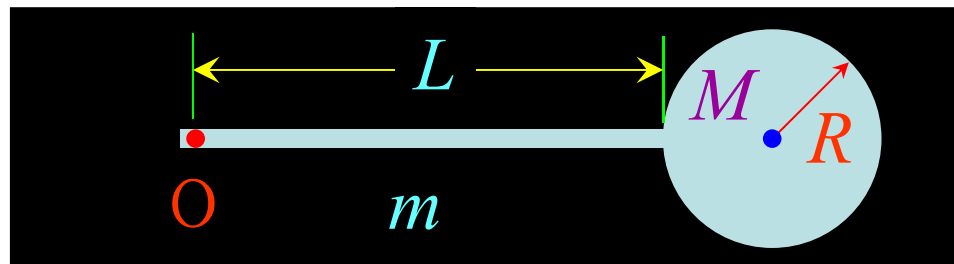
$$J = J_{m1} + J_{m2} = \frac{1}{3}m_1\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \cancel{\frac{1}{3}}m_2\left(\frac{L}{2}\right)^2 \quad ?$$

$$J = J_{m1} + J_{m2} = \frac{1}{3}m_1\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \frac{1}{3}m_2\left(\cancel{\frac{L}{2}}\right)^2 + m_2\left(\frac{L}{2}\right)^2 \quad ?$$

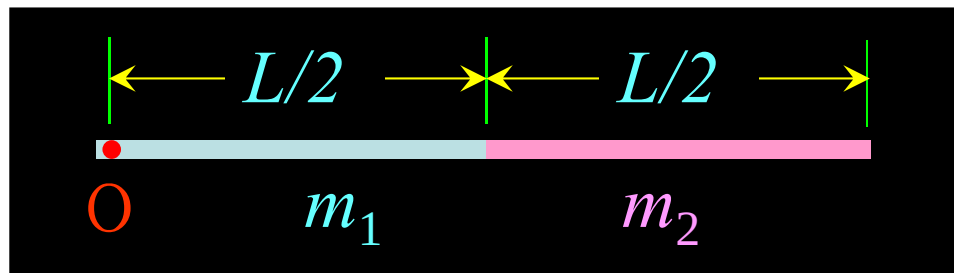
正确解法:

$$J = J_m + J_M$$

$$= J_m + (J_{MC} + Md^2) = \frac{1}{3}mL^2 + \left(\frac{1}{2}MR^2 + M(L+R)^2 \right)$$



$$J = J_{m1} + J_{m2}$$



$$= \frac{1}{3}m_1\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{12}m_2\left(\frac{L}{2}\right)^2 + m_2\left(\frac{L}{2} + \frac{L}{4}\right)^2 \right)$$

$$= \frac{1}{12}m_1L^2 + \frac{7}{12}m_2L^2$$

平行轴定理必须绕质心轴的转动惯量

